

# LICENCIATURA EM SEGURANÇA INFORMATICA DE REDES E COMPUTADORES

2026/2027

## Testes de Penetração e Ethical Hacking

Apresentação

Alfredo França

# Alfredo França

- Formado na área de Telecomunicações.
- Passei pelo IT, pela Portugal Telecom.
- Estou na Sonae desde 2000.
  - Comecei na área de redes.
  - Focado na área de segurança de sistemas desde 2007.
  - Já fui analista de segurança, arquiteto de segurança, responsável do SOC, engenharia e IAM, responsável da blue team. Atualmente sou Tech lead e responsável da Red Team.
- E desde 2012 que colaboro com o IPP-ESTGF.
  - Leciono disciplinas como Segurança de Redes, Análise de Segurança de Protocolos Seguros e Auditoria Informática .
  - Mestrado de Redes e LSIRC (Licenciatura de Sistemas Informáticos e Redes de Computadores).

# Conteúdo Programático

---

## Objetivos Gerais

- Visão geral sobre as tendências de segurança atuais.
- Compreender os elementos da segurança de informação.
- Compreender os conceitos de hacking ético.
- Visão geral sobre os leis associadas à segurança de informação.
- Visão geral sobre análise de vulnerabilidades e testes de penetração
- Aprendizagem de ferramentas de testes de penetração.
- Documentação e reporting .

# Conteúdo Programático

---

## Programa Resumo

- Introdução a "Ethical Hacking"
- Introdução ao Kali Linux
- Metodologia de Teste de Penetração
- Ambito do alvo
- Recolha de informações
- Descoberta do alvo
- Enumerando o alvo
- Mapeamento Vulnerabilidades
- Engenharia social
- Exploração do alvo
- Escalada de privilegios
- Manutenção do acesso
- Teste de penetração na rede wifi
- Documentação e Relatórios

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Introdução a "Ethical Hacking"
  - Visão geral da segurança da informação
  - Ameaças à segurança da informação e vetores de ataque
  - Hacking Conceitos, tipos e fases
  - Conceitos e âmbito de hacking ético
  - Controles de segurança da informação
  - Leis e controles de segurança da informação
- Introdução Kali Linux
  - A brief history of Kali Linux
  - Kali Linux tool categories
  - Using Kali Linux
  - Running Kali using Live DVD
  - Installing Kali Linux
  - Network services in Kali Linux
  - Installing a vulnerable server
  - Installing additional weapons
  - Installing the Nessus vulnerability scanner
  - Installing the Cisco Passowrd cracker

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Metodologia de Testes de Penetração
  - Tipos de testes de penetração
  - Análise de vulnerabilidades vs testes de penetração
  - Metodologias de testes de segurança
  - Framework geral de testes de penetração
  - Recolha de informação
- Âmbito do alvo
  - Recolha de requisitos do cliente
  - Preparação do plano de testes
  - Identificar limites dos testes
  - Definir objetivos de negócio
  - Gestão de projetos e agendamentos
- Recolha de informações
  - Uso de recursos públicos
  - Analisando informação de registo dos domínios
  - Analisando os records DNS
  - Obtendo informação de routing de rede

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Recolha de informações (cont.)
  - Usando os motores de busca
  - Acesso a informação divulgada publicamente/"leaked"
- Descoberta do alvo
  - Identificando a maquina alvo
  - Identificação do Sistema Operativo ("OS fingerprint")
- Enumerando o alvo
  - Introdução ao port Scanning
  - Protocolo TCP/IP
  - Formato das mensagens TCP/UDP
  - Scanner de Rede
  - Unicornscan
  - Zenmap
  - Amap
  - Enumeração SMB
  - Enumeração SNMP
  - Enumeração VPN

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Mapeamento Vulnerabilidades
  - Tipos de Vulnerabilidade
  - Taxonomia de vulnerabilidades
  - Scannig automático de vulnerabilidades, Nessus
  - Scannig vulnerabilidades de rede
  - Analise a Web Application
  - Analise Fuzz
  - Ferramentas de avaliação de Base de Dados
- Engenharia social
  - Processo de ataque
  - Metodo de ataque
  - Toolkit de Engenharia Social.
- Exploração do alvo
  - Procura de vulnerabilidades
  - Repositorio de vulnerabilidades e “exploits”
  - Toolkit para exploração avançada
  - MFSConsole
  - MSFCLI

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Escalada de privilégios
  - Escalada de privilegios usando uma exploração local
  - Ferramentas de ataque a passwords
  - Ferramentas de “Network spoofing”
  - “Networks Sniffers”
- Manutenção do acesso
  - Usando backdoors de sistemas operativos
  - Trabalhando com “tunneling tools”
  - Criando “web backdoors”
- Teste de penetração na rede wifi
  - Wireless Networking
  - Wireless testing tools
  - Sniffing wireless traffic

# Conteúdo Programático

---

## Programa Detalhado

- Documentação e Relatórios
  - Documentação e verificação de resultados
  - Tipos de relatórios
  - O relatório executivo
  - O relatório de gestão
  - O relatório técnico
  - Relatório de teste de penetração de rede (conteúdo da amostra)
  - Preparando a apresentação
  - Procedimentos pós-teste

# Avaliação

---

**Avaliação Contínua** - Realização de dois trabalhos laboratoriais, onde a avaliação será feita da seguinte forma:

- Trabalho prático N.1 (50%)
- Trabalho prático N.2 (50%)

(quem escolher esta forma de avaliação não faz exame no período normal)

**Ou**

**Avaliação final** - A avaliação por Exame consistirá num exame escrito.

# Bibliografia

---

**CEH – Certified Ehtical Hacking EC Council**

**Kali Linux 2 – Assuring Security by Penetration Testing, third Edition**  
**Gerard Johansen, Tedi Heriyanto, Lee Allen, Shakeel Ali**

**Google!**